



金融資料探勘

作業1：運用 AI 協助建構一 年份選擇權分析索引檔，並完 成 Prompt 實作與優化紀錄

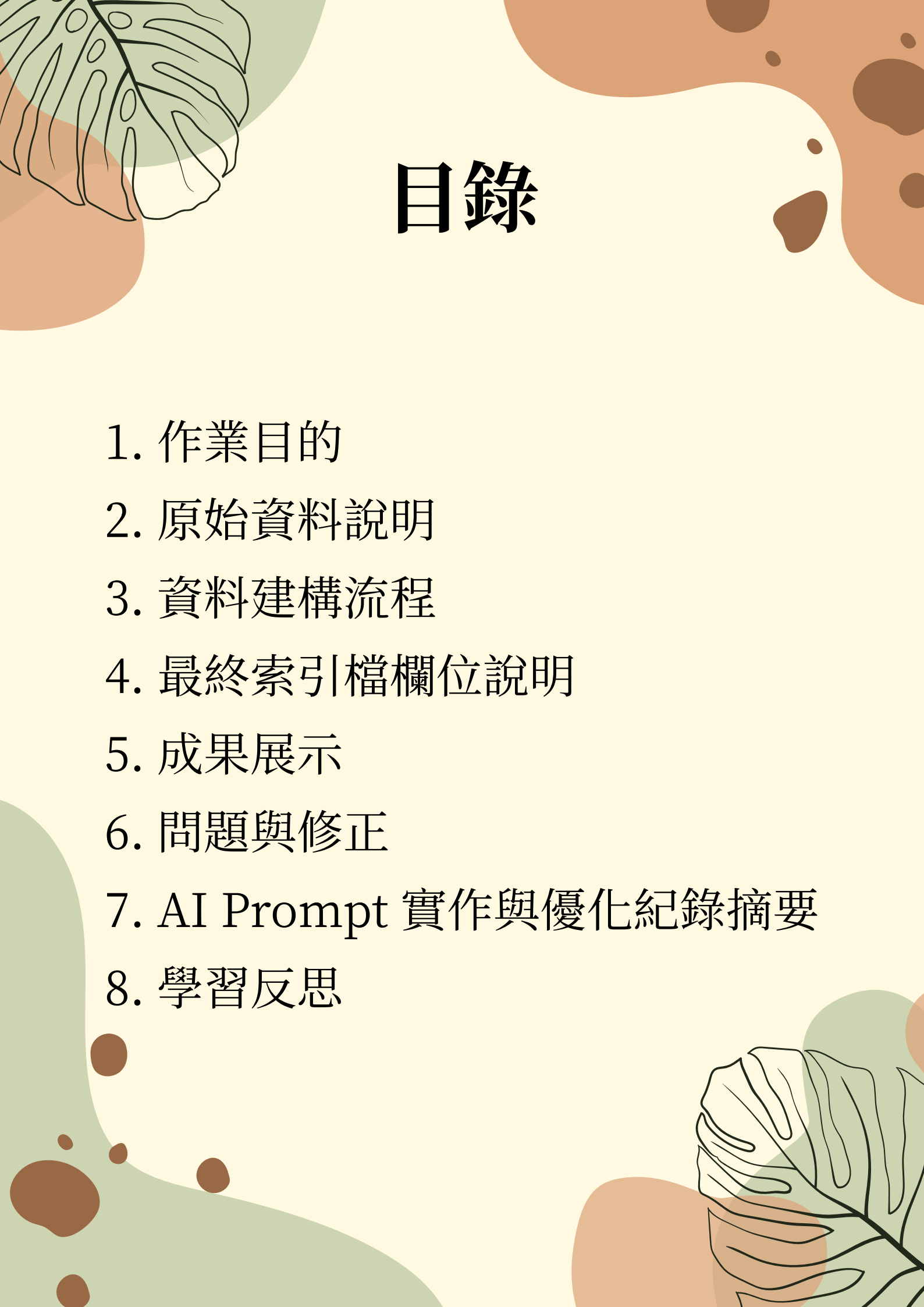
姓名：劉芳孜

學號：411336004

組別：第3組

負責年度：2022

繳交日期：2026/4/8



目錄

1. 作業目的
2. 原始資料說明
3. 資料建構流程
4. 最終索引檔欄位說明
5. 成果展示
6. 問題與修正
7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要
8. 學習反思



1. 作業目的

將從TEJPro、臺灣期貨交易所
取得的資料下載後，利用
Gemini協助清洗、轉換與對齊
資料，並生成能在Colab上執行
的程式碼，最後產出一張有
Date、File、S0、Contract、
ContractExpiryDate、
Maturity、Rf 的表格。把從
PDF、XLSX 或 CSV 提取出來的
零散資訊，轉換成結構化數據。



2. 原始資料說明

1.2022的Y9999加權指數收盤價是從TEJPro取得，原始欄位名稱為年月日、收盤價(元)

2.2022臺指選擇權的資料是從臺灣期貨交易所取得，原始欄位名稱為最後結算日、契約月份、臺指選擇權 (TXO)

參考資料：Path_0305_教學、資料來源1_增加File欄位.xlsx、資料來源1_月選擇權處理結果.xlsx、Path_教學_修正Rf版.xlsx



3. 資料建構流程

- 1.將Path_0305_教學給Gemini讀取，確認是否讀取正確
- 2.上傳從TEJPro下載的2022年Y9999加權指數收盤價給Gemini，並要求根據"Path_教學_0305.csv"的格式設定Date,S0，依據每日的交易日，新增一個欄位File
- 3.請Gemini協助生成Python程式，可以在colab上執行，從colab上取得更改完成的檔案(檔案1)
- 4.至臺灣期貨交易所下載2022年TXO資料，上傳資料，並要求Gemini更改格式以及提供 能將資料合併到檔案1且新增欄位Contract、ContractExpiryDate、Maturity的程式碼。
- 5.將上述程式碼貼到colab後取得檔案2，上傳至Gemini要求新增一個欄位為Rf，以Colab可執行的Python程式執行
- 6.取得檔案包含Date、File、S0、Contract、Maturity、ContractExpiryDate、Rf

4.最終索引檔欄位說明

	意義	型態	用途
Date	交易日期	日期	作為資料的索引，標記該筆數據所屬的特定交易日。
SO	收盤價	數值	計算選擇權理論價格時的基礎市價。
File	原始資料路徑	字串	指向當日成交明細檔案的存取位置。
Contract	合約月份/ <u>週別</u>	字串	辨識該選擇權合約的到期時間。
Contract <u>ExpiryDate</u>	合約到期日期	日期	記錄該合約正式結算的日期，用以計算剩餘天數。
Maturity	距到期天數	數值	由到期日減去交易日得出
<u>Rf</u>	無風險利率	數值	選擇權定價中使用的折現率，通常參考銀行定存或公債利率。

5.成果展示

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2	2022/1/3	OptionsDaily_2022_01_03.csv	18270.51	202201	2022/1/19	16	0.84
3	2022/1/4	OptionsDaily_2022_01_04.csv	18526.35	202201	2022/1/19	15	0.84
4	2022/1/5	OptionsDaily_2022_01_05.csv	18499.96	202201	2022/1/19	14	0.84
5	2022/1/6	OptionsDaily_2022_01_06.csv	18367.92	202201	2022/1/19	13	0.84
6	2022/1/7	OptionsDaily_2022_01_07.csv	18169.76	202201	2022/1/19	12	0.84
7	2022/1/10	OptionsDaily_2022_01_10.csv	18239.38	202201	2022/1/19	9	0.84
8	2022/1/11	OptionsDaily_2022_01_11.csv	18288.21	202201	2022/1/19	8	0.84
9	2022/1/12	OptionsDaily_2022_01_12.csv	18375.4	202201	2022/1/19	7	0.84
10	2022/1/13	OptionsDaily_2022_01_13.csv	18436.93	202201	2022/1/19	6	0.84



6. 問題與修正

遇到的問題：請Gemini幫忙更改2022年臺指選擇權資料的格式，並與2022年Y9999加權指數收盤價檔案合併，然後新增欄位Contract、Maturity、ContractExpiryDate後，把它寫出的程式碼貼到colab只有跑出前5筆，推測是因為前面對話有說要它讀取檔案前五筆資料，所以受到影響。

後來再說一次要全部246筆資料後，重新再給2次程式碼才成功，但是它沒有新增ContractExpiryDate，所以又再要求它提供一個新的程式碼貼到colab後才正式完成。



7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

本作業利用AI協助，主要是因AI在閱讀與處理大量資料速度較快，且透過AI的協助可以不用讓自己耗費大量時間計算海量的資料。

初始Prompt：我上傳了 20220103臺灣期貨成交量.pdf，請幫我計算當天台指選擇權的 Put-Call Ratio。

修正重點：1.假設AI是一名量化交易員。

2.要求 AI 忽略包含 --- 的橫線列與頁面底部的「合計」列，避免重複計算。

3.精確清理：指定使用 strip() 函數修剪商品代號的空白，並處理數字中的「千分位逗號」。

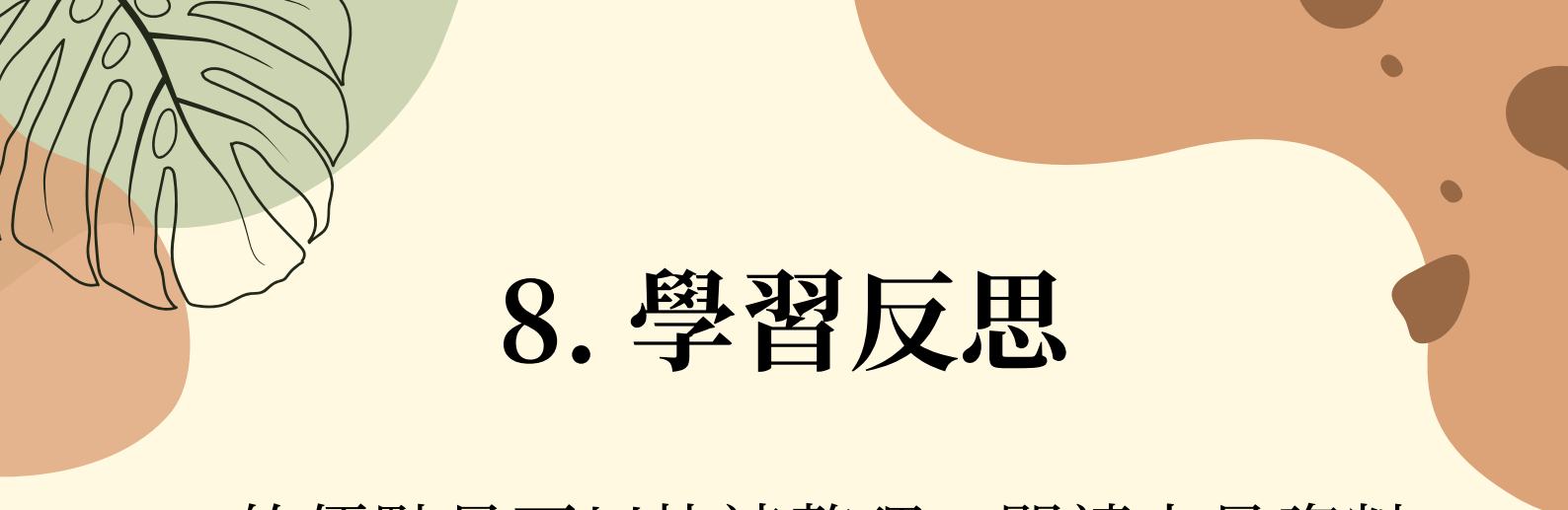
4.分類加總：明確要求將「買權(Call)」與「賣權(Put)」分開加總後，再執行除法公式。

最佳 Prompt：請讀取 20220103臺灣期貨成交量.pdf。假設你是一名量化交易員。任務如下：1. 忽略包含 '---' 的橫線列與各頁合計列。2. 針對『契約』欄位使用 strip() 清除空白，並將『一般交易成交量』移除逗號並轉為數字。3. 分別精確加總所有 Call 與 Put 的成交量，計算 PCR。

協助成果：買權 (Call) 總成交量：374,256 口

賣權 (Put) 總成交量：418,512 口

計算結果 (PCR)：1.118



8. 學習反思

AI的優點是可以快速整理、閱讀大量資料並且大部分能夠協助更改資料到指定格式，但是有時候即使我們打了明確的指令，它也不一定能生產出正確的東西，仍需要我們在具備正確知識下檢查答案。AI Prompt如果只給簡要指令容易出現文不對題、錯誤的答案，可以加入RCTO框架使指令結構化。有時候我上傳檔案會順便打上我的指令，但Gemini時常會讀取錯誤，應該要先確認其是否開啟檔案閱讀並核對資料，再進行下一個步驟，才能夠更有效的運用AI。